

Einführung in die Programmierung mit Python

HSLU Hochschule
Luzern

Vorbemerkungen

Allgemeine Informationen

- Mein Name ist Simon Broda. E-Mail: simon.broda@hslu.ch.
- Format des Kurses: Mischung aus Theorie und Übungen.

Material

- Diese Vorlesungsfolien.
- Website: <https://python-course.eu/>
- Quellen für zusätzliche Übungen:
 - <https://holypython.com/beginner-python-exercises/>
 - <https://pythonbasics.org/exercises/>
- Weiterführende Literatur:
 - [Python-Dokumentation](#)

Syllabus

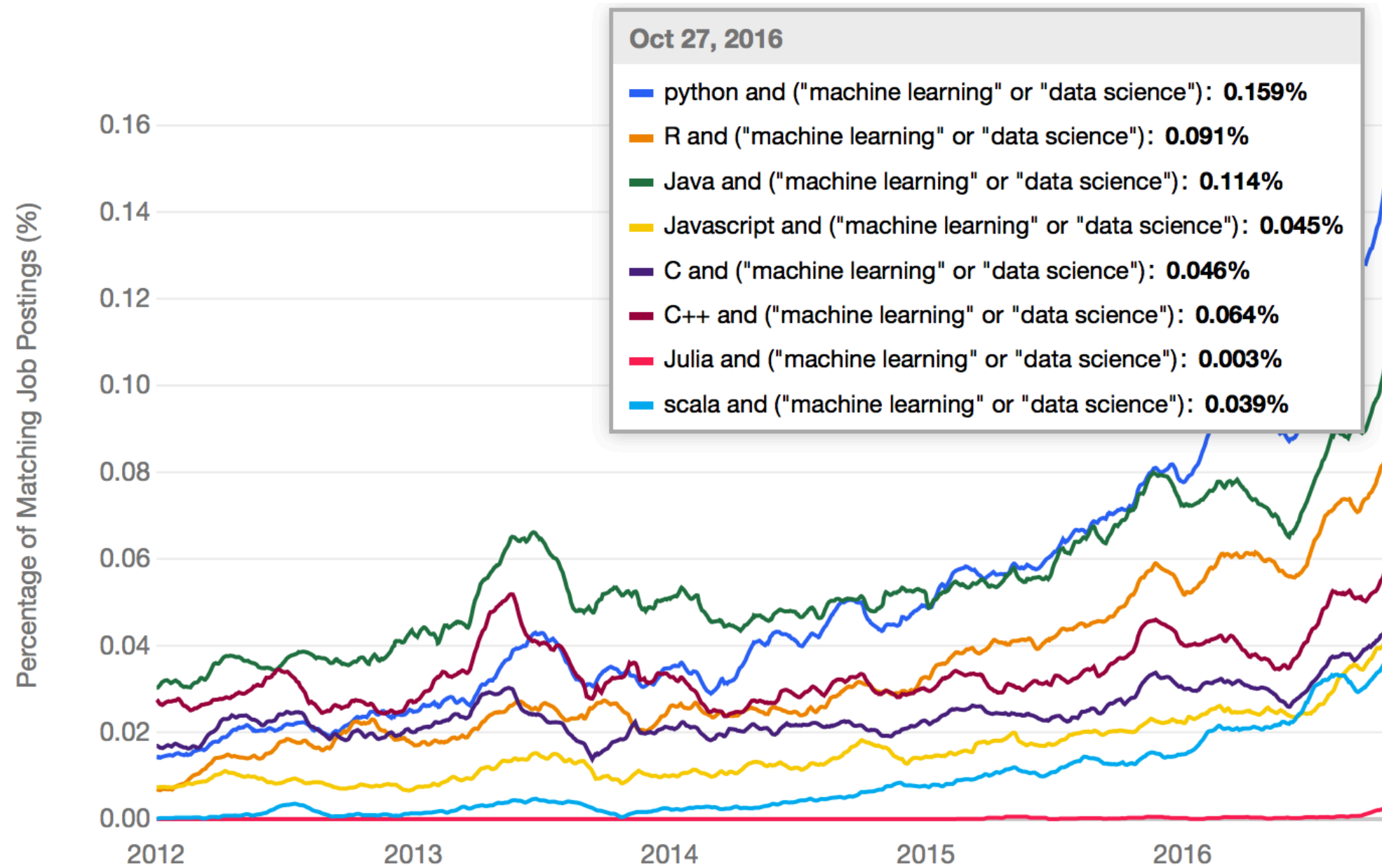
1. **Python installieren; Jupyter Notebooks**
2. Grundlagen: Arithmetik, Variablen und Datentypen
3. Methoden; Listen; Bedingte Anweisungen
4. Schleifen
5. Benutzerdefinierte Funktionen
6. Datenaufbereitung und Grafische Darstellungen

Einführung in Python

Warum Python?

- Allgemeine Programmiersprache, im Gegensatz zu z. B. Matlab®.
- Hochsprache mit einfacher Syntax, interaktiv (*REPL*: read-eval-print loop). Daher ideal für schnelle Entwicklung.
- Grosse Auswahl an verfügbaren Bibliotheken, auch für wissenschaftliches Rechnen und Finanzen.
- Natives Python ist meist langsamer als kompilierte Sprachen wie C++. Dies wird durch hochoptimierte Bibliotheken wie NumPy für Array-Berechnungen ausgeglichen.
- Kostenlose und quelloffene Software. Plattformübergreifend.
- Python-Kenntnisse sind ein marktfähiges Gut: die beliebteste Sprache für Datenwissenschaft.

Stellenanzeigen auf Indeed.com



Quelle

Aber Python kann noch viel mehr...

Google-Suche:

```
In [ ]: # uncomment the next line if you don't have ddgs installed yet  
#!pip install ddgs  
from ddgs import DDGS  
  
query = "best python course"  
num_results = 10  
  
results = list(DDGS().text(query, max_results=num_results))  
  
for i, result in enumerate(results, 1):  
    print(f"{i}. {result['title']}")  
    print(f"    {result['href']}")  
    print()
```


Videos herunterladen und in MP3 konvertieren

```
In [ ]: #!/pip install -U yt-dlp
#!/conda install -c conda-forge -y ffmpeg
from yt_dlp import YoutubeDL

url = "https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ" # replace with your URL
out_dir = "downloads"

ydl_opts = {
    "format": "bestaudio/best",
    "outtmpl": f"{out_dir}/%(title)s.%(ext)s",
    "postprocessors": [
        {
            "key": "FFmpegExtractAudio",
            "preferredcodec": "mp3",
            "preferredquality": "192", # kbps
        }
    ],
    "noplaylist": True,
    "quiet": False,
}

with YoutubeDL(ydl_opts) as ydl:
    info = ydl.extract_info(url, download=True)
    print("Saved:", info.get("title"))
```


Ton bearbeiten

```
In [ ]: # Pin numpy 2.4.* – numba 0.66 does not support NumPy 2.5 yet:
        #!/conda install -c conda-forge -y "numpy=2.4.*" portaudio python-sounddevice librosa
        from record_and_time_stretch_audio import record_and_time_stretch_audio
        record_and_time_stretch_audio(duration=3.0, rate=0.5)
```

Zahlen aus gescannten Rechnungen extrahieren (ohne LLM)

```
In [ ]: #!/conda install -c conda-forge -y pymupdf tesseract pytesseract openpyxl pillow  
from ocr_invoices_to_spreadsheet import ocr_invoices_to_spreadsheet  
ocr_invoices_to_spreadsheet(invoice_dir="invoices")
```

Praxisbeispiel: Prognose von Besucherzahlen

- Task: Prognose der Besucherzahlen für das Verkehrshaus anhand historischer Daten und Wettervorhersagen.
- Siehe externes Notebook + Spreadsheet

Python beziehen

- Anaconda ist eine Python-Distribution, entwickelt von Continuum Analytics, und speziell für wissenschaftliches Rechnen konzipiert.
- Kommt mit eigenem Paketmanager (conda). Viele wichtige Pakete (der *SciPy-Stack*) sind vorinstalliert.
- Wir werden es jetzt gemeinsam installieren. Du findest es hier: <https://repo.anaconda.com/archive/>. Ich empfehle, es bei der Installation zum `PATH` hinzuzufügen.
- Optional: Installiere das Rise-Pugin: <https://rise.readthedocs.io/en/latest/>, um Notebooks als Präsentationen anzeigen zu können:

```
In [ ]: # uncomment the next line to install. Note: "!" executes shell commands.  
        #!conda install -c conda-forge -y jupyterlab_rise
```

Jupyter-Notebooks

- Wir verwenden *Jupyter-Notebooks* (JULia PYThon (e) R, früher bekannt als IPython-Notebook), um mit Python zu interagieren.
- Es ist eine Webanwendung, die es dir ermöglicht, Dokumente (*.ipynb) zu erstellen, die Text (formatiert in [Markdown](#)), live Code und Gleichungen (formatiert in $LAT_{E}X$) enthalten.
- Tatsächlich basieren diese Folien auf Jupyter-Notebooks.
- Du kannst Jupyter entweder über den Anaconda Navigator starten oder indem du `jupyter notebook` in der Eingabeaufforderung/Terminal eingibst.

Untitled

localhost:8888/notebooks/week1/Untitled.ipynb?kernel_name=python2

Search

☆

📁

⬇️

🏠

🛡️

ABP

☰

jupyter

Untitled

Last Checkpoint: a minute ago (autosaved)

Python 2

Logout

File

Edit

View

Insert

Cell

Kernel

Widgets

Help

📁

+

🔗

📄

📄

⬆️

⬇️

⏮️

⏹️

🔄

Code

🖨️

📊

A Jupyter Notebook

Jupyter notebooks can contain live code:

In [3]:

2+2

Out[3]:

4

And TeX equations:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Markdown

Text can be formatted using Markdown: *italics*, **bold**,

* an

* unnumbered

* list

In []:

- Ein Notebook besteht aus Zellen, die entweder als Markdown (für Text und Gleichungen) oder als Code gekennzeichnet sind.
- Du solltest dir einen Moment Zeit nehmen, um dich mit den Tastenkombinationen vertraut zu machen. Zum Beispiel: Enter wechselt in den Bearbeitungsmodus, Esc wechselt in den Befehlsmodus, Ctrl-Enterwertet eine Zelle aus, Shift-Enterwertet eine Zelle aus und wählt die darunterliegende aus.
- Nützliche Referenzen:
 - [Jupyter-Dokumentation](#);
 - [Markdown-Spickzettel](#);
 - [LaTeX-Mathematik-Spickzettel](#).

